一、 填空题（每题 4 分）

1. 若 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-2a}{x-a}\right)^x=8$，则 _____. $-3\ln 2$

2. $\lim_{x\to 0}\frac{3\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}=$ _____. $\frac{3}{2}$

3.设函数 $y=y(x)$ 由方程 $xy+2\ln x=y^4$ 所确定，则曲线 $y=y(x)$ 在 $(1,1)$ 处的切线方程为 _____. $x=y$

4. $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots\sin\frac{(n-1)\pi}{n})=$ _____. $\frac{2}{\pi}$

5. $y'-y=e^{-x}$ 的通解是 _____. $y=Ce^x-\frac{1}{2}e^{-x}$

二、选择题（每题 4 分）

1.设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续且可导，并有 $f(a)=f(b)$，则（ D）

A. 一定存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$.

B. 一定不存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$.

C. 存在唯一 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$.

D.A、B、C 均不对.

2. 设函数 $y=f(x)$ 二阶可导，且 $f'(x)<0, f''(x)<0, \Delta y=f(x+\Delta x)-f(x), dy=f'(x)\Delta x,$，当 $\Delta x>0$ 时，有（A）

A. $\Delta y<dy<0$, B. $\Delta y>dy>0$, C. $dy<\Delta y<0$, D. $dy>\Delta y>0$.

3. $\int_{-2}^{2}(|x|+x)e^{|x|}dx=$ (C) A. 0, B. 2, C. $2e^2+2$, D. $\frac{6}{e^2}$

4. $f(x)=x(x-1)(x-3)$ 与 x 轴所围图形的面积是（ B）

A. $\int_0^3 f(x)dx$ B. $\int_0^1 f(x)dx-\int_1^3 f(x)dx$ C. $-\int_0^3 f(x)dx$ D. $-\int_0^1 f(x)dx+\int_1^3 f(x)dx$

5.函数 $y=\frac{1}{6}x^3+Cx$，（其中 C 为任意常数）是微分方程 $y''=x$ 的（ C）

A. 通解 B.特解 C.是解但非通解也非特解 D.不是解

二、　计算题（每题 8 分）

1.求数列极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[3]{n^2}\sin n!}{1+n}$. 0　　2.求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{2x} e^{t^2}\sin t\,dt}{x^2}$. 2

三、计算题（每题 9 分）

1. $\int xf(x)dx = \arcsin x + C$ （其中 C为任意常数），求 $\int\frac{1}{f(x)}dx$.

$-\frac{1}{3}\sqrt{(1-x^2)^3}+C$

2.设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(x)=\frac{x}{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f(x)dx$，求 $\int_0^1 f(x)dx$. $\frac{2\ln 2}{4-\pi}$

四、10 分

设二阶常系数线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^x$ 的一个解为 $y=e^{2x}+e^x+xe^x$，求常数 a,b,c 的值. $a=-3,b=2,c=-1$

五、证明题（ 8 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $f(a)=f(b)=0$，并存在一点 $c\in(a,b)$，使得 $f(c)>0$，证明至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)<0$.

证明：函数 $f(x)$ 在 $[c,b]$ 上应用拉格朗日中值定理，则存在 $\xi\in(c,b)$

使得 $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(c)}{b-c}=\frac{-f(c)}{b-c}<0$.

六、应用题（ 8 分）

设有长为 l，质量为 M 的均匀直细棒 AB，在 AB 的延长线上与其近端点相距 r 处有一质量为 m 的质点，求细棒对质点的引力 .

$$F=\int_+^0\frac{GMm}{(r-x)^2}dx=\frac{GMm}{r(r+l)}$$